Guión de Defensa - Tesina LTE

Autor: Gabriel Nicolás González Ferreira Documento de apoyo para la exposición oral

Diapositiva 1: Portada

Buenas tardes a los miembros del jurado, autoridades y a todos los presentes. Mi nombre es **Gabriel Nicolás González Ferreira**, y presento hoy la defensa de la tesina de grado para la Licenciatura en Tecnología Educativa. Este trabajo, dirigido por el **Dr. Gustavo Eduardo Carr**, se titula:

'***Sostenibilidad y Software Libre en el Aula: Una propuesta tecno-pedagógica para la optimización del aprendizaje y la autonomía en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151***'.

Diapositiva 2: Documentación Reglamentaria

- A modo de formalidad y cumpliendo con los requerimientos institucionales, queda a disposición en pantalla la documentación que acredita identidad y la carta de aceptación correspondiente para esta instancia de defensa.
- Un poco de mi trayectoria hasta aquí: soy músico-pianista, analista de sistemas y profesor. Soy egresado del ISFT151 y docente del mismo instituto en la carrera de Análisis de Sistemas. También soy docente de la UNMdP en la carrera de Ingeniería Informática en las materias Tecnologías Informáticas A y B. He presentado publicaciones académicas relacionando el Software Libre con la Producción Musical.

Diapositiva 3: Estructura de la Presentación

Para organizar la exposición, el recorrido se estructura en cuatro ejes centrales.

1. **Primero**, se abordará el **planteo del problema** y el **rol del Tecnólogo Educativo**.
2. **Luego**, se pasará a los **antecedentes** y el **marco teórico** que sostienen la intervención. Integrando conceptos clave como fricción cognitiva, equidad y software austero.
3. **En tercer lugar**, se detallará la **metodología empleada en el aula**. Detallando la Investigación-Acción y los grupos de trabajo.
4. Y **finalmente**, se analizarán los **resultados obtenidos, las conclusiones** como respuesta a los objetivos **y las proyecciones futuras**.

Diapositiva 4: Planteo del Problema

Esta investigación nace al observar una problemática concreta en las clases de Prácticas Profesionalizantes. Se detectaron tres grandes barreras:

1. Primero, la **fricción didáctica**: se evidenciaba que los entornos de desarrollo privativos y pesados generaban constantes 'tiempos muertos', interrumpiendo el flujo de atención del estudiante.
2. Segundo, la **obsolescencia**: el hardware disponible en el instituto no soportaba las exigencias técnicas de estas herramientas modernas.
3. **Y tercero**, y más grave, una **brecha de equidad**: se estaba gestando una desigualdad innecesaria entre los estudiantes, entre los que contaban con computadoras personales de última generación y aquellos que dependían exclusivamente del equipamiento limitado del instituto. LEER LA PREGUNTA DE LA DIAPOSITIVA ABAJO

Diapositiva 5: Objetivo General

Frente a esta problemática, se formuló el siguiente Objetivo General::

Diseñar, implementar y evaluar una propuesta tecno-pedagógica basada en entornos de Software Libre orientada a optimizar las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, la fluidez didáctica y la autonomía estudiantil en la Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas del ISFT N° 151.

"El propósito no consistió simplemente en 'arreglar computadoras', sino en intervenir pedagógicamente. Por ello, el objetivo general se centró en diseñar, implementar y evaluar una **propuesta tecno-pedagógica basada en Software Libre**. Se buscó que esta propuesta optimizará no solo las dinámicas de clase, sino fundamentalmente la **fluidez didáctica y la autonomía estudiantil** en la Tecnicatura."

Diapositiva 6: Objetivos Específicos

Para operacionalizar este objetivo general, la investigación se estructuró en tres Objetivos Específicos:

1. **Diagnosticar** las barreras tecno-pedagógicas y el nivel de fricción didáctica que generan los entornos de desarrollo privativos sobre la dinámica de la clase y el trabajo autónomo del estudiantado.
2. **Diseñar e implementar** un entorno de aprendizaje sostenible y transparente (basado en herramientas de Software Libre) como respuesta tecno-pedagógica a las necesidades de la práctica profesionalizante.
3. **Evaluar** el impacto de la intervención tecno-pedagógica sobre la fluidez del tiempo didáctico, la reducción de la carga cognitiva irrelevante y la apropiación autónoma de los recursos por parte de los estudiantes.

Diapositiva 7: El Rol del Tecnólogo Educativo

Como se puede observar, en la presente tesina la participación del Tecnólogo Educativo no se limitó meramente a la instalación técnica de un sistema operativo. Por el contrario, se asume un rol activo y multidimensional:

1. **Como Asesor:** Se realizó un acompañamiento tecno-pedagógico directo a los docentes, ayudándolos a repensar la herramienta como un factor que interviene de forma activa en la clase.
2. **Como Diseñador:** Se ofició de arquitecto de la solución pedagógica, seleccionando un ecosistema de Software Libre con fines estrictamente de inclusión, cuyos detalles técnicos específicos se abordarán más adelante.
3. **Como Capacitador** el enfoque estuvo en formar a los estudiantes en el marco ético y filosófico del Software Libre.
4. **Y como Coordinador** actuando como facilitador de la apropiación tecnológica. La meta fue transformar a usuarios pasivos de licencias comerciales en estudiantes autónomos y soberanos de su entorno.

Diapositiva 8: Antecedentes

Esta propuesta se asienta sobre antecedentes de gran valor regional:

1. En primer lugar se recupera el trabajo **Dolcemáscolo y Rusconi (2013)** sobre Huayra GNU/Linux, el cual demuestra que el uso de sistemas libres es una política de soberanía tecnológica en Argentina y que no fue solo una solución técnica sino una herramienta de inclusión digital que fomenta la apropiación tecnológica.
2. Desde la mirada pedagógica, **Olivencia y Martínez (2015)** destacan la oportunidad de transformar la práctica docente mediante herramientas de bajo costo y Software Libre a través de una pedagogía abierta e inclusiva.
3. Y finalmente, **Guerschberg (2024)** reafirma que garantizar sistemas sin restricciones de licencias en poblaciones vulnerables no solo favorece la soberanía digital, sino también la equidad en el acceso y la sostenibilidad tecnológica.

Diapositiva 9: Marco Teórico | Fricción y Didáctica

1. El sustento teórico de la investigación se apoya en la **Teoría de la Carga Cognitiva** que fue desarrollada inicialmente por **John Sweller** en 1988, y ampliada y refinada posteriormente junto a diversos colaboradores e investigadores hasta el día de hoy. Cuando un software es “pesado”, satura la memoria del alumno con carga irrelevante; el estudiante deja de pensar en la lógica porque debe lidiar con la máquina.
2. Desde la Tecnología Educativa Crítica, **Edith Litwin** advierte que las tecnologías no son neutras y condicionan las experiencias. Erradicar la fricción técnica es, en definitiva, liberar tiempo y espacio para la mediación didáctica.

Diapositiva 10: Marco Teórico | Soberanía y Software Austero

1. En paralelo, la investigación se fundamenta en el **Software Libre** (**Stallman, 2004**) no como una decisión de costos, sino como un imperativo ético que rompe la 'caja negra', promoviendo la inclusión digital crítica.
2. En segundo lugar, se incorpora el concepto de **Software Austero (Lean Software)** de **Mfon-Abasi**. Un entorno liviano revitaliza el hardware obsoleto, evita la marginación del estudiante y se convierte en el catalizador técnico esencial para alcanzar fluidez didáctica.

Diapositiva 11: Metodología I | Unidad de Análisis y Muestra

Para dar respuesta a los objetivos, el trabajo de campo se llevó a cabo en el ISFT N° 151 utilizando un diseño mixto (cuali-cuantitativo). Se trabajó con una muestra de **20 estudiantes** de tercer año, divididos intencionalmente en dos espacios:

1. Un **Grupo de Intervención (10 estudiantes)**, a quienes se dotó de hardware antiguo recuperado (netbooks del plan Conectar Igualdad del año 2012) ejecutando el nuevo entorno sostenible de Software Libre, compuesto concretamente por el sistema Debian GNU/Linux, el gestor de ventanas ultraligero ICEWM y editores ágiles como Geany y VSCodium.
2. Un **Grupo de Referencia (10 estudiantes)**, que continuó su dinámica tradicional con hardware institucional más reciente y el entorno privativo estándar (Windows y VS Code).

Y como se destaca aquí en pantalla, respondiendo a la valiosa observación del comité evaluador, el foco de la metodología consistió en **relegar las métricas técnicas informáticas al diseño previo**, para concentrar el análisis estrictamente en el impacto pedagógico en el aula: es decir, la fluidez y la equidad.

Diapositiva 12: Metodología II | Ciclos de la Investigación-Acción

La elección de la Investigación-Acción (I-A) resulta idónea, ya que, según las directrices de la Tecnología Educativa, permite no solo diagnosticar un problema estático, sino intervenir proactivamente en él. La intervención se estructuró en 4 fases:

1. **Diagnóstico:** Se identificó la **fricción didáctica** mediante el análisis documental y la observación. Es fundamental precisar qué entendemos por *fricción didáctica* a aquel conjunto de barreras, lentitudes y bloqueos generados por herramientas informáticas pesadas o inestables, las cuales interrumpen el flujo continuo de la clase y desplazan la atención del estudiante desde la comprensión conceptual y el razonamiento lógico hacia la mera resolución de contingencias operativas de la máquina.
2. **Diseño Tecno-Pedagógico:** Basado en la sostenibilidad, donde se validó técnicamente que la herramienta consumiera menos del 30% de RAM para evitar trasladar la fricción al aula.
3. **Implementación:** Se insertó el entorno libre, mediando y facilitando la apropiación de los estudiantes..
4. **Reflexión y Evaluación:** Donde se aplicaron encuestas mixtas para medir fluidez y frustración, y guías de observación de clase (cualitativas) para registrar los tiempos efectivos y el clima de la clase."

Diapositiva 13: Acciones Implementadas en el Aula

En el campo de acción, las tres etapas principales consistieron en:

1. **Recuperar y Viabilidad (Diagnóstico):** el rescate y la validación técnica de las netbooks de Conectar Igualdad discontinuadas, asegurando un umbral de rendimiento de base para que el hardware antiguo no obstaculizara el aprendizaje.
2. **Despliegue del Entorno (Acción):** Facilitar el despliegue del entorno ultraligero diseñado: combinando Debian, ICEWM y Geany para exponer el proceso de compilación.
3. **Mediación pedagógica (Acompañamiento):** a través de talleres presenciales y virtuales donde se discutió la ética de la tecnología, logrando que los alumnos comprendieran la diferencia entre consumir software y ser dueños de su entorno, apropiándose de la filosofía del software libre y open source.

Diapositiva 14: Resultados I - Fluidez Didáctica

Los resultados de esta intervención resultaron sumamente contundentes. Se logró erradicar los tiempos muertos.

- **Mientras que el 60% del Grupo de Referencia** sufría demoras e interrupciones con sus equipos modernos.
- **El 100% del Grupo de Intervención (utilizando hardware antiguo)** reportó una continuidad total en su trabajo.
- Esta eliminación de la fricción cognitiva permitió que **el 90% de los estudiantes del grupo intervenido** pudiera experimentar mucho más con su código durante la clase, optimizando las iteraciones de escritura de código, ejecución y corrección de errores.

Diapositiva 15: Resultados II - Autonomía y Apropiación

Más allá de la optimización del tiempo, el impacto más profundo se evidenció en la autonomía.

- Se transitó del concepto de **'caja negra'** a uno de **'caja transparente'**. **El 90% de los estudiantes** comprendió con mayor claridad el funcionamiento interno de un sistema.
- El dato más revelador fue que **9 de cada 10 manifestaron** el deseo explícito de instalar GNU/Linux en sus propias computadoras personales, logrando así **romper la inercia del consumo pasivo**.

Diapositiva 16: Conclusiones

Esto conduce a las conclusiones, que reflejan el recorrido de esta investigación en estricto cumplimiento de los objetivos planteados.

- **Se inició con un diagnóstico** donde se comprobó que la ineficiencia y “pesadez" del entorno de software privativo generaban un alto nivel de fricción didáctica representando una barrera que frustraba al estudiante.
- **Se desplegó exitosamente** un entorno de aprendizaje sostenible y transparente basado en software libre que logró revivir hardware descartado, garantizando condiciones de equidad en la práctica profesionalizante.
- **Y se culminó evaluando** el impacto la intervención tecno-pedagógica, evidenciando la recuperación de la fluidez del tiempo didáctico, reduciendo la carga cognitiva irrelevante y propiciando la apropiación autónoma del entorno por parte de los estudiantes.

Se cumplió con la meta central: evidenciar que es posible gestar las condiciones necesarias para transitar desde una posición pasiva hacia una auténtica soberanía profesional, tecno-pedagógica y sostenible.

Diapositiva 17: Líneas Futuras y Limitaciones

Por supuesto, es fundamental reconocer las **limitaciones de este estudio inicial**: se trabajó con una muestra de 20 estudiantes durante un cuatrimestre, y la logística dependió exclusivamente de hardware donado. A partir de estos hallazgos, las futuras líneas de investigación apuntan a:

1. **Escalabilidad:** Extender este modelo sostenible a todas las asignaturas de la carrera.
2. Explorar la **Formación Docente** mediante capacitación a profesores para garantizar la sustentabilidad del proyecto sin la presencia permanente del tecnólogo.
3. Profundizar en la **dimensión afectiva**; analizando cómo la fluidez técnica puede reducir la ansiedad académica en la programación inicial.
4. Y finalmente, impulsar un **Club de Software Libre** como práctica de extensión e inclusión comunitaria.

Diapositiva 18: Cierre y Agradecimientos -con tiempo-

Para finalizar, quiero tomarme un momento para dedicar este trabajo a la memoria del Ingeniero Felipe Evans. Mi mentor, mi jefe y mi amigo. Su legado de generosidad sigue guiando cada línea de este trabajo.

- Agradezco profundamente al Dr. Gustavo E. Carr, mi director y hermano de la vida, por tomar la posta en el momento más difícil. A los profesores de la Licenciatura, por ser nuestra brújula de resiliencia durante los días inciertos de la pandemia.
- A mis padres, por transmitirme el valor sagrado del estudio. Y finalmente a Carolina, mi compañera, y a nuestras hijas, Moana y Munay. Gracias por la paciencia infinita y por el amor que sostiene todo lo que hago.
- Un especial agradecimiento a este comité evaluador, cuyas observaciones previas fueron fundamentales para dar este salto cualitativo hacia la madurez tecno-pedagógica de este trabajo. ¡Muchas gracias a todos por su atención! Quedo a entera disposición para sus preguntas.

Diapositiva 18: Cierre y Agradecimientos -sin tiempo-

Para finalizar, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la

- Universidad Tecnológica Nacional, a las autoridades de la Licenciatura en Tecnología Educativa.
- A mi director el Dr. Gustavo Carr.
- Y muy especialmente al comité evaluador, cuyas observaciones permitieron perfeccionar y consolidar la madurez tecno-pedagógica de este trabajo.

Quedo a su entera disposición para responder a sus preguntas y comentarios.

¡Muchas gracias!